

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỔNG QUAN VỀ AI

Buổi 1 · Dành cho Intern & Fresher

15/7/2026

Sau buổi này, bạn sẽ...



Hiểu các khái niệm AI cốt lõi

AI, Machine Learning, NLP, LLM, Generative AI — và chúng liên hệ với nhau ra sao.



Biết các loại AI phổ biến hiện nay

Phân loại theo đầu ra và một vài công cụ tiêu biểu đang được dùng.



Nắm được ưu & nhược điểm của AI

Khi nào AI giúp ích, và những rủi ro cần cảnh giác.



Hiểu vì sao AI có thể "bị"

Và điều đó nghĩa là gì với bạn khi dùng AI để lập trình.

Vì sao chúng ta học cái này?

AI đang thay đổi cách lập trình viên làm việc hằng ngày

Người biết dùng AI đúng cách sẽ làm nhanh hơn và học nhanh hơn. Nhưng dùng sai cách — tin tưởng mù quáng — lại dễ tạo ra lỗi và khiến kỹ năng không phát triển.



Mục tiêu của khóa

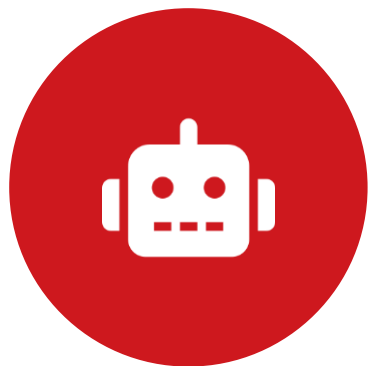
Dùng AI hiệu quả cho hai việc của bạn — Coding & Testing — và luôn kiểm chứng kết quả ở Project cuối khóa.



PHẦN 1

Các khái niệm nền tảng cần biết

Trí tuệ Nhân tạo (AI) là gì?



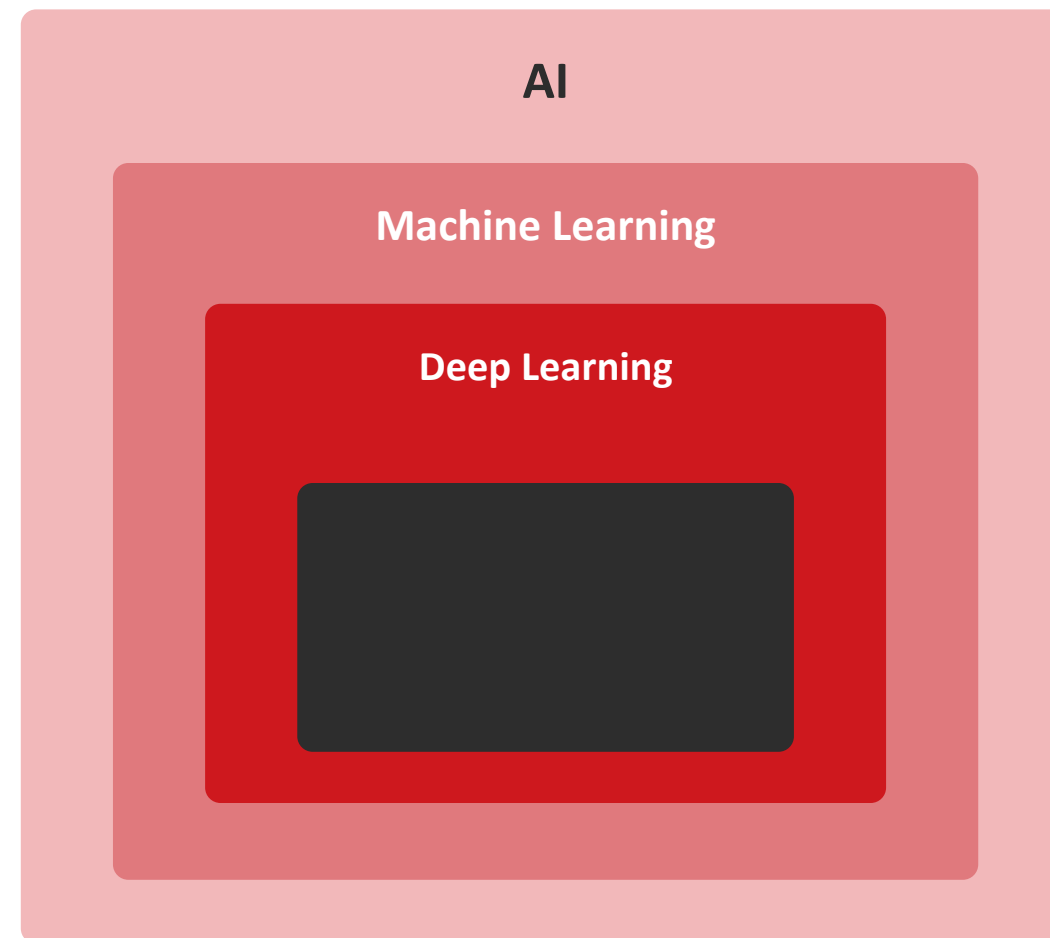
AI là khi máy tính thực hiện những việc thường cần đến trí thông minh của con người: hiểu ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh, ra quyết định, và **tạo ra nội dung mới**.

Lưu ý: "AI" là một khái niệm rất rộng. Những từ bạn nghe nhiều — Machine Learning, LLM, Generative AI — đều là các nhánh nằm bên trong AI.

Các khái niệm lồng vào nhau

Hãy hình dung như những vòng tròn lồng nhau:

- AI là vòng ngoài cùng, rộng nhất.
- Machine Learning: máy học từ dữ liệu.
- Deep Learning: ML dùng mạng nơ-ron sâu.
- GenAI / LLM: nhánh bạn dùng hằng ngày.



Machine Learning (ML)



Thay vì lập trình từng quy tắc cứng, ta cho máy "học" quy luật từ dữ liệu — rồi máy tự áp dụng cho dữ liệu mới.

Ví dụ quen thuộc: lọc email spam · gợi ý sản phẩm khi mua sắm · nhận diện khuôn mặt trong ảnh.

NLP — Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Natural Language Processing: giúp máy hiểu và tạo ra ngôn ngữ của con người (chữ viết, lời nói).



Chatbot & trợ lý ảo

Hiểu câu hỏi và trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên.



Dịch máy

Chuyển văn bản giữa các ngôn ngữ.



Tóm tắt & tìm kiếm

Rút gọn nội dung, tìm thông tin theo ý nghĩa.

LLM — Mô hình ngôn ngữ lớn

Học từ một lượng văn bản khổng lồ. Cơ chế cốt lõi rất đơn giản:

dự đoán phần văn bản tiếp theo hợp lý nhất.

Ví dụ: ChatGPT, Claude, Gemini.

Quan trọng: LLM KHÔNG tra cứu sự thật — nó đoán ngôn ngữ nghe hợp lý.

"Con mèo ngồi trên tấm _____"

LLM đoán từ tiếp theo:

[Redacted]

ghế — xác suất 14%

bàn — xác suất 9%

xe — xác suất 5%

Generative AI — AI tạo sinh



AI phân tích / phân loại

Nhận đầu vào → đưa ra nhãn hoặc dự đoán.

- Lọc spam
- Nhận diện ảnh
- Chấm điểm rủi ro tín dụng



AI tạo sinh (Generative)

Tạo ra nội dung MỚI.

- Viết văn bản, email
- Sinh code, viết test
- Tạo ảnh, âm thanh, video



PHẦN 2

Phân loại theo đầu ra và công cụ tiêu biểu

AI tạo sinh theo loại đầu ra



Văn bản & hội thoại

Chatbot, trợ lý viết, trợ lý code



Hình ảnh

Sinh và chỉnh sửa ảnh



Âm thanh & giọng nói

Đọc văn bản, nhận dạng giọng



Video

Sinh và dựng video ngắn



Code

Sinh, giải thích, sửa code



Đa phương thức

Kết hợp text + ảnh + âm thanh

Một vài công cụ tiêu biểu hiện nay



Trợ lý hội thoại

ChatGPT · Claude · Gemini



Trợ lý lập trình (IDE)

GitHub Copilot · Cursor



Sinh ảnh / đa phương tiện

Midjourney · DALL·E

Lưu ý: danh sách công cụ thay đổi rất nhanh. Hãy hiểu rõ TỪNG LOẠI công cụ dùng để làm gì, đừng chạy theo tên sản phẩm.



PHẦN 3

Khi nào AI giúp ích — và cần cảnh giác điều gì

AI giúp được gì cho bạn?



Tăng tốc việc lặp lại

Boilerplate, chuyển đổi định dạng, viết test khung.



Gợi ý giải pháp & cách tiếp cận

Đưa ra hướng đi khi bạn đang bí.



Hỗ trợ học & tra cứu nhanh

Giải thích code lạ, khái niệm mới theo cách dễ hiểu.



Tạo bản nháp nhanh

Code, unit test, tài liệu, commit message.

Những điều cần cảnh giác



Ảo giác / bịa thông tin

Tự tin đưa ra thứ sai sự thật.



Phụ thuộc dữ liệu huấn luyện

Có thể lỗi thời hoặc thiên lệch.



Rủi ro bảo mật & sở hữu trí tuệ

Không dán secret / mã nguồn nội bộ.



Không thực sự "hiểu"

Chỉ ghép ngôn ngữ nghe hợp lý.



Kết quả không ổn định

Cùng prompt có thể ra output khác nhau.



Lệ thuộc → teo kỹ năng

Dùng mà không hiểu thì không tiến bộ.

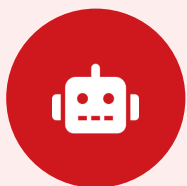
LLM đoán ngôn ngữ nghe hợp lý — nó không kiểm chứng sự thật.

"nghe rất đúng" nhưng sai



Vì vậy: luôn kiểm chứng output của AI. Prompt tốt giúp giảm tỉ lệ bịa — nhưng không loại bỏ hoàn toàn (sẽ học ở Buổi 2).

Coi AI như một đồng đội junior



Cực kỳ hữu ích, nhưng cần được giám sát — không phải "máy trả lời đúng" để tin tuyệt đối.



Trong khóa này, bạn dùng AI cho Coding & Testing

Và luôn kiểm chứng kết quả — đặc biệt ở Project cuối khóa.



Buổi sau: cách viết prompt để output sát thực tế hơn

Prompt từ Xấu → Tiêu chuẩn → Tốt và tác động của nó tới độ tin cậy.

5 điều cần nhớ

- 1 AI là khái niệm rộng; ML, NLP, LLM, GenAI là các nhánh bên trong.
- 2 LLM hoạt động bằng cách đoán phần văn bản tiếp theo — mạnh, nhưng có thể bịa.
- 3 Có nhiều loại AI; quan trọng là hiểu loại công cụ, không chạy theo tên sản phẩm.
- 4 AI tăng tốc rất nhiều nhưng kèm rủi ro: bịa, bảo mật, và lệ thuộc.
- 5 Dùng AI như đồng đội junior — luôn kiểm chứng output.



PHẦN ✓

Test trắc nghiệm · khoảng 5 phút

THANKS FOR WATCHING

Tiếp theo — Buổi 2: Phân tích & bóc tách công việc để giao cho AI



4th floor – Hoa Binh tower, 106 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam



(+84) 366 496 399



sales.en@luvina.net



www.luvina.net